

# 일반대학원 반도체공학과 교육과정 시행세칙

2025.03.01. 시행

- 학과명 : 반도체공학과  
(영문명: Department of Semiconductor Engineering)
- 학위종 : 공학석사/공학박사  
(영문학위명: Master of Engineering, Doctor of Philosophy)

## 제 1 장 총 칙

**제1조(목적)** ① 이 시행세칙은 상기 대학원 학과의 학위 취득을 위한 세부요건을 정함을 목적으로 한다.

② 학위를 취득하고자 하는 자는 학위취득에 관하여 대학원학칙, 대학원학칙시행세칙, 대학원내규에서 정한 사항 및 본 시행세칙에서 정한 사항을 모두 충족하여야 한다.

**제2조(교육목표)** ① 학과 교육목표는 다음과 같다.

반도체공학과의 교육목표는 반도체 산업 관련 전문가 양성이다.

**제3조(진로취업분야)** ① 학과의 진로취업분야는 다음과 같다.

반도체 관련 전기전자 산업

## 제 2 장 전공과정

**제4조(교육과정기본구조)** ① 최소 학점 이수요건인 학과 교육과정기본구조는 다음과 같다.

[표1] 교육과정기본구조표

| 학과명<br>(전공명) | 과정      | 졸업(수료)학점 |      |      |    | 타학과<br>인정학점 |
|--------------|---------|----------|------|------|----|-------------|
|              |         | 전공필수     | 전공선택 | 공통과목 | 계  |             |
| 반도체공학과       | 석사과정    | -        | 24   | -    | 24 | 24          |
|              | 박사과정    | -        | 36   | -    | 36 | 36          |
|              | 석박사통합과정 | -        | 60   | -    | 60 | 60          |

※ 개별연구1~4 교과목은 반도체공학과 소속 학생만 수강 가능

**제5조(교과과정)** ① 교과과정은 다음과 같다.

1. 교과과정 : <별표1. 교육과정 편성표> 참조
2. 교과목개요 : <별표2. 교과목 개요> 참조

**제6조(선수과목)** ① 다음에 해당하는 자는 아래와 같이 선수과목을 이수하여야 한다.

1. 대상자 : 하위 학위과정의 학과(전공)과 상이한 학과(전공)에 입학한 자(비동일계 입학생)
2. 선수과목 이수학점 : 석사과정 9학점, 박사과정 및 석박사통합과정 12학점
3. 선수과목 목록 : 본교 반도체공학과 학사학위과정 개설 전공 교과목 참조
- ② 위 항에도 불구하고 하위 학위과정에서 이수한 과목의 학점을 소정의 학점 인정서에 학위지도교수와 주임교수 또는 학과장의 확인을 거쳐 대학원장의 승인을 받은 경우는 선수학점으로 인정받을 수 있다.
- ③ 선수학점은 수료(졸업)학점에 포함되지 아니한다.

**제7조(타학과 과목 인정)** 학과장의 승인을 받아 타학과의 전공과목을 수강할 수 있으며, 취득한 성적은 전공선택 학점으로 인정받을 수 있다.

### 제 3 장 졸업요건

**제8조(졸업 요건)** ① 졸업요건은 다음과 같다.

1. 졸업 요건
  - i) 전공이수학점, 학위자격시험, 논문심사를 위한 논문게제 실적 규정 및 논문심사 통과를 만족해야 한다.
  - ii) 선수학점 이수 대상자가 필요 선수학점을 충족하지 않을 경우 수료 및 졸업이 불가하다.
2. 외국인 학생의 졸업 요건
  - i) 전공이수학점, 학위자격시험, 논문심사를 위한 논문게제 실적, 외국인의 논문게제, 외국인의 학과참여 규정 및 논문심사 통과를 만족해야 한다.
  - ii) 선수학점 이수 대상자가 필요 선수학점을 충족하지 않을 경우 수료 및 졸업이 불가하다.

**제9조(전공이수학점)** ① 반도체공학과 학위를 취득하고자 하는 학생은 본 시행세칙에서 지정한 소정의 학점을 이수하여야 한다.

- ② 반도체공학과 교과목은 전공선택으로 개설한다.
- ③ 반도체공학과 학위를 취득하고자 하는 학생은 전공선택 12학점을 포함하여 최소 수료학점 이상을 이수하여야 한다.

**제10조(학부개설과목 이수)** 학부에서 개설한 과목은 전공과목으로 인정하지 아니한다.

**제11조(공동과목 이수)** 대학원에서 전체 대학원생을 대상으로 “공동과목”을 개설하는 경우 지도교수 및 학과장의 승인을 거쳐 수료(졸업)학점으로 인정받을 수 있다.

**제12조(입학 전 이수학점 및 타 대학원 취득학점 인정)** ① 입학 전 동등 학위과정에서 학과 교과목에 포함되는 과목을 이수한 학점은 소정 양식의 학점 인정서에 주임교수 또는 학과장의 확인을 거쳐 신청할 경우 석사 6학점, 박사 9학점 이내에서 대학원장의 승인을 얻어 수료(졸업)학점으로 인정받을 수 있다.

- ② 본교의 학사학위과정 재학 중 본교의 일반대학원에서 개설한 교과목을 이수하여 B학점 이상 취득한 경우에는 학사학위 취득에 필요한 학점의 초과분에 한하여 제1항의 절차를 거쳐 6학점 이내에서 수료(졸업)학점으로 인정받을 수 있다.
- ③ 타 대학원에서 취득한 학점은 석·박사과정은 수료에 필요한 학점의 2분의 1 이내, 통합과정은 18학점 이내에서 수료학점으로 인정할 수 있다.
- ④ 본교와 상호 학점교류 대상인 국내외 타 대학교 대학원에서 학점을 취득하고자 할 경우, 학위지도교수, 학과장(또는 주임교수), 대학원장의 승인을 받아야 한다.
- ⑤ 본 시행세칙에서 정하지 않은 사항은 대학원 학칙 등에 따른다.

**제13조(최소 수료학점)** ① 반도체공학과 학위의 최소 수료학점은 추가선수학점 및 논문지도학점을 제외하고 석사 24학점, 박사 36학점, 석박통합은 60학점, 석박통합과정생의 석사학위과정 수료학점은 30학점이다.

- ② 수료에 필요한 학점인정은 경희대학교 대학원 학칙과 본 교육과정 시행세칙에 의한다.

**제14조(학위자격시험)** 학위자격시험(공개발표)을 통과해야 한다.

1. 학위청구논문을 제출하고자 하는 학생은 학위청구논문을 제출하는 학기에 그 논문의 내용을 공개발표 하여야 한다.
2. 학위자격시험(공개발표)의 신청은 소정양식의 학위자격시험(공개발표) 신청서에 논문지도교수 승인 및 학과장의 확인을 거쳐 학과와 대학원에 각각 제출하여야 한다.
3. 학위자격시험(공개발표)는 논문지도교수를 포함하여 소속학과 전임교수가 참관하여야 한다.
4. 학위자격시험(공개발표)는 모든 사람이 방청할 수 있다.
5. 참관교수 또는 방청자는 발표자에게 논문에 관련된 질의를 할 수 있으며 발표자는 질의에 대하여 답변하여야 한다.
6. 학위자격시험(공개발표)의 결과는 합격(P) 또는 불합격(N)으로 판정하되 그 기준은 학과 전임교수가 결정한다.
7. 학위자격시험(공개발표)의 합격 결과는 학위자격시험(공개발표)를 한 학기를 포함하여 연속 5개 학기 동안 유효하다.
8. 논문지도교수는 학위자격시험(공개발표)의 심사결과를 학과장을 경유하여 대학원장에게 제출하여야 한다.

## 제 4 장 학위취득

**제15조(논문심사를 위한 논문게재실적)** 일반대학원에 학위청구논문을 제출하기 위해서는 논문심사일 이전에 학위청구논문을 제외한 논문을 발표한 실적이 있어야 하며 일반대학원 내규를 따른다.

**제16조(외국인의 논문게재)** 외국인은 논문게재(출업요건)시 지도교수명을 해당논문에 명기하여야 한다.

**제17조(외국인의 학과참여)** 외국인은 개별학습 외에, 학과 내(지도교수중심) 과제에도 참여하여야 한다.

### [부칙1]

① 시행일 : 2025.03.01.

② 경과조치 : 본 내규 시행일 이전에 입학한 학생은 구 해당학과의 교육과정을 따르되 필요한 경우 새로운 교육과정을 적용받을 수 있다.

[별표1]

### 교육과정 편성표

| 번호 | 이수<br>구분 | 학수<br>번호 | 과목명       | 학점 | 수강대상 |    | 수업유형 |    |    |    | 개설학기 |     | P/N<br>평가 | 비고 |
|----|----------|----------|-----------|----|------|----|------|----|----|----|------|-----|-----------|----|
|    |          |          |           |    | 석사   | 박사 | 이론   | 실습 | 실기 | 설계 | 1학기  | 2학기 |           |    |
| 1  | 전선       | SE7001   | 개별연구1     | 3  | ○    |    | 3    |    |    |    | ○    | ○   |           | 신규 |
| 2  | 전선       | SE7002   | 개별연구2     | 3  |      | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 3  | 전선       | SE7003   | 개별연구3     | 3  |      | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           | 신규 |
| 4  | 전선       | SE7004   | 개별연구4     | 3  |      | ○  | 3    |    |    |    | ○    | ○   |           | 신규 |
| 5  | 전선       | SE7005   | 메모리반도체소자  | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 6  | 전선       | SE7006   | 뉴로모픽반도체   | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 7  | 전선       | SE7007   | 생체집적회로설계  | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 8  | 전선       | SE7008   | 통신반도체회로설계 | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           | 신규 |
| 9  | 전선       | SE7009   | 딥러닝프로세서구조 | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 10 | 전선       | SE7010   | 전력반도체집적회로 | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 11 | 전선       | SE7011   | 고체물리학     | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 12 | 전선       | SE7012   | 양자물리학     | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           | 신규 |
| 13 | 전선       | EE735    | 미세전자기계시스템 | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 14 | 전선       | EE764    | RF집적회로설계  | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           | 신규 |
| 15 | 전선       | EE791    | 센서소자및회로   | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           | 신규 |
| 16 | 전선       | EE7118   | 고급MOS소자물리 | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           | 신규 |
| 17 | 전선       | EE707    | 반도체기초     | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           |    |
| 18 | 전선       | EE713    | 아날로그집적회로  | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           |    |
| 19 | 전선       | EE714    | VLSI시스템설계 | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           |    |
| 20 | 전선       | EE789    | 반도체소자공정   | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           |    |
| 21 | 전선       | EE790    | 저전력메모리설계  | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           |    |
| 22 | 전선       | EE792    | 인공지능반도체   | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    | ○    |     |           |    |
| 23 | 전선       | EE793    | 웨어러블융합반도체 | 3  | ○    | ○  | 3    |    |    |    |      | ○   |           |    |

## 교과목 해설

### • 개별연구1 (Individual Research 1)

석사과정 학생들이 연구를 지도할 수 있는 교수를 선정하고, 연구주제를 정해서 관련 연구를 수행한다.

This course is designed for the graduate course students to do their own research works independently under supervision of their advisors. The graduate students are encouraged to set the objectives of their research works and to do development of theories and methodologies to achieve the objectives. At the end of semester, the students must give the reports in a technical paper form to their advisors for grading.

### • 개별연구2 (Individual Research 2)

박사과정 학생들이 연구를 지도할 수 있는 교수를 선정하고, 연구주제를 정해서 관련 연구를 수행한다.

This course is designed for the Ph.D. course students to do their own research works independently under supervision of their advisors. The Ph.D. students are encouraged to set the objectives of their research works and to do development of theories and methodologies to achieve the objectives. At the end of semester, the students must give the reports in a technical paper form to their advisors for grading.

### • 개별연구3 (Individual Research 3)

박사과정 학생들이 연구를 지도할 수 있는 교수를 선정하고, 연구주제를 정해서 관련 연구를 수행한다.

This course is designed for the Ph.D. course students to do their own research works independently under supervision of their advisors. The Ph.D. students are encouraged to set the objectives of their research works and to do development of theories and methodologies to achieve the objectives. At the end of semester, the students must give the reports in a technical paper form to their advisors for grading.

### • 개별연구4 (Individual Research 4)

박사과정 학생들이 연구를 지도할 수 있는 교수를 선정하고, 연구주제를 정해서 관련 연구를 수행한다.

This course is designed for the Ph.D. course students to do their own research works independently under supervision of their advisors. The Ph.D. students are encouraged to set the objectives of their research works and to do development of theories and methodologies to achieve the objectives. At the end of semester, the students must give the reports in a technical paper form to their advisors for grading.

### • 메모리반도체소자 (Memory Semiconductor Devices)

이 강의는 첨단 메모리 반도체 소자의 동작 원리, 설계, 동작 방식을 다룬다. DRAM, NAND 플래시뿐만 아니라 PCRAM, ReRAM, STT-MRAM과 같은 차세대 메모리 기술을 포함하여 주요 주제를 학습한다. 수강생은 학기 말까지 현대 메모리 반도체 응용에 필수적인 아키텍처, 제조 공정, 성능 특성에 대한 포괄적인 이해를 갖춘다.

This course explores the principles, design, and operation of advanced memory semiconductor devices. Topics include DRAM, NAND flash, and emerging memory technologies such as PCRAM, ReRAM, STT-MRAM, and other next-generation memory devices. By the end of the semester, students will gain a comprehensive understanding of the architecture, fabrication processes, and performance characteristics essential for modern memory applications.

### • 뉴로모픽반도체 (Neuromorphic Semiconductors)

이 강의는 뉴로모픽 반도체 기술의 원리와 응용을 다루며, 스파이킹 신경망(SNN)과 in-memory computing(인메모리 컴퓨팅) 등 뉴로모픽 컴퓨팅을 위한 차세대 메모리 소자를 중심으로 학습한다. 뉴로모픽 아키텍처 설계 및 동작, 새로운 메모리 기술의 통합, 그리고 AI 하드웨어에서의 응용을 주요 주제로 다룬다. 수강생은 학기 말까지 뉴로모픽 소자의 설계와 그 가능성에 대해 포괄적인

---

이해를 갖춘다.

This course delves into the principles and applications of neuromorphic semiconductor technologies, focusing on spiking neural networks(SNNs) and emerging memory devices for neuromorphic computing. Topics include the design and operation of neuromorphic architectures, integration of new memory technologies, and their applications in AI hardware. By the end of the course, students will develop a deep understanding of neuromorphic devices and their potential to revolutionize computing systems.

- **생체집적회로설계 (Bio Integrated Circuit Design)**

이 과목은 바이오일렉트로닉스와 관련된 다양한 집적회로의 기본 기술을 탐구하고, 이들의 설계 시 고려사항을 검토하는 것이다. 학습된 개념을 바탕으로, 인공와우, 망막 임플란트, 심부 뇌 자극기와 같은 신경 보철 기술을 위한 집적회로뿐만 아니라 초음파 및 센서 인터페이스 응용 분야를 다루는 것이다.

This course explores the fundamental technologies of various integrated circuits related to bioelectronics and examines the considerations for their design. Based on the concepts learned, the course delves into the integrated circuits for neural prosthetic technologies such as cochlear implants, retinal prostheses, and deep brain stimulation, as well as applications in ultrasound and sensor interfaces.

- **통신반도체회로설계 (Communication Semiconductor Circuit Design)**

이 과목은 현대 통신 시스템에 필요한 주요 회로 설계를 다루며, 송신기, 수신기, 클럭 생성 회로, 전력 관리 회로를 포함한다. 학생들은 설계 원리, 최적화 기법, 성능 간의 트레이드오프를 탐구하게 된다. 이 과목은 통신 회로에서 높은 성능, 저전력, 확장성을 달성하는 데 중점을 둔다.

This course covers the design of critical circuits for modern communication systems, including transmitters, receivers, clock generation circuits, and power management circuits. Students will explore design principles, optimization techniques, and performance trade-offs. The course focuses on achieving high performance, low power, and scalability in communication circuits.

- **딥러닝프로세서구조 (Deep Learning Processor Architecture)**

이 대학원 과정은 딥러닝 애플리케이션에 최적화된 프로세서 아키텍처에 중점을 두고 AI 가속기 설계의 원리와 실재를 심도 있게 다루고자 한다. AI 워크로드에 맞춤형된 특수 처리 장치에 대한 포괄적인 이해를 얻도록 한다. 이 과정에서는 병렬 컴퓨팅 아키텍처, 하드웨어-소프트웨어 공동 설계 등의 주제를 탐구한다. AI 하드웨어 설계에 관심 있는 대학원생들에게 실용적이고 심층적인 지식을 제공하여, 빠르게 발전하는 AI 기술 분야에서 핵심적인 역량을 갖출 수 있도록 도와준다.

This graduate course delves into the principles and practices of designing AI accelerators, focusing on processor architectures optimized for deep learning applications. Students will gain a comprehensive understanding of specialized processing units tailored for AI workloads, exploring topics such as parallel computing architectures, hardware-software co-design, etc.

- **전력반도체집적회로 (Power Management Integrated Circuits)**

이 과목은 CMOS 아날로그 설계의 고급개념, 특히 전력 관리 집적 회로의 설계를 중심으로 학습한다. 주요 주제는 고성능 LDO, DC-DC 컨버터, 공급 변조기, 전력 노이즈 분석, 전력 최소화 기법을 포함한다. 이 과목은 학생들이 전력반도체회로에 탑재되는 피드백 시스템, 저전력기술, 고효율 테크닉 등을 익히는데 도움을 준다.

This course extends foundational CMOS analog design concepts to advanced topics, emphasizing power management integrated circuits. Key areas include high-performance LDOs, DC-DC converters, supply modulator, power noise analysis, and power minimization techniques. Advanced feedback systems are also covered, preparing students for cutting-edge analog design challenges.

- **고체물리학 (Solid State Physics)**

Bravais lattices와 결정구조, x-ray 및 neutron scattering에 의한 결정 구조의 측정, photon과 lattice vibration, electron band

theory 등도 다룬다.

The course provides an introduction to solid state physics, including the lattice structure, basic experimental methods, thermal properties, and basic band theory.

- 양자물리학 (Quantum Physics)

양자역학의 기본이 되는 Hilbert 공간의 bra-vector, ket-vector, operator 등을 공부하고 Schroedinger picture, Heisenberg picture, interaction picture 등을 다룬다. Angular momentum, jj coupling, LS coupling 등도 다루고, tensor operator 및 Wigner-Eckart theorem을 공부한다.

Topics include fundamental concepts, Hilbert spaces and Dirac notations, general theory of quantum mechanics, including the Schrödinger, Heisenberg, and interaction pictures, the path integral formulation, nature of quantum measurement, addition of angular momenta.

- 미세전자기계시스템 (Micro-Electromechanical System)

본 과목은 마이크로전자기계시스템(MEMS) 및 그 응용에 대한 소개를 다룹니다. MEMS는 다양한 반도체 제조 기술을 이용하여 전자기 구조물을 구축하는 기술이다. 또한 이 교과목에서는 MEMS의 광학 및 생물학적 응용 분야도 다룬다.

This class provides the introduction of Micro-electromechanical system(MEMS) and its application. MEMS is a technology building electro-mechanical structure using various semiconductor fabrication technology. Optical and bioapplication of MEMS will be introduced in this class.

- RF집적회로설계 (RF Integrated Circuit Design)

RF/아날로그 회로 이론과 반도체 제작에 대한 간단한 소개로 시작하여 관련 설계 배경 지식을 제공하며, 실리콘 CMOS 공정을 기반으로 제작된 능동 및 수동 소자의 모델링과 저잡음 증폭기, 믹서, VCO, 전력 증폭기와 같은 RF/아날로그 회로 설계를 학습한다. 또한 gain 및 noise, sensitivity, dynamic range와 같은 시스템 설계 개념을 학습한다.

The course starts with a brief introduction of RF/analog circuit theory and semiconductor fabrication to provide background for other course topics. Modeling and fabrication of active and passive devices fabricated on silicon CMOS process are presented to use in wireless circuit design. Basic building blocks for wireless communication front-end such as low noise amplifier, mixer, VCO, and power amplifier are studied using example circuits published on journal articles. Finally, system design concepts such as cascaded gain/noise, sensitivity, dynamic range of wireless communication front-end design issue are examined.

- 센서소자및회로 (Sensor Devices and Circuits)

이 수업에서는 센서 제조 공정과 센서의 원리, 물리적, 화학적, 광학적 메커니즘을 공부하고 센서와 노이즈. 또한 센서에 적용되는 증폭 및 회로, 데이터 송수신, 센서 제작, 주변회로, 동작원리, 데이터 수집 등을 이해한다. 최종적으로 빅데이터 시대의 센서와 관련된 다양한 기술과 그 역할을 이해하는 것을 목표로 한다.

In the era of the 4th industrial revolution, sensor technology that collects and analyzes data is very important. In this lecture, we aim to understand various technologies related to sensors and their roles in the IoT era, such as sensor fabrication, operating principle, data collection and transmission scheme, and noise of sensors and their peripheral devices. In this course, the sensor manufacturing process and the principle of the sensor mechanism will be explored. Also, various sensors based on physical mechanism and its noise characteristics will be covered. Finally, amplification and communication circuits applicable to sensors, data transmission and reception will be introduced.

- 고급MOS소자물리 (Advanced MOS Device Physics)

MOSFET 소자의 물리현상과 소자 소형화에 따른 효과를 이해한다. 최근 나노소자 MOSFET에서 활발하게 진행되고 있는 신구조, 신물질을 이용한 기술 동향에 대해 소개를 하고, 구체적 응용 사례로서, 다양한 메모리 소자를 다룬다. 또한 양자효과, 소자의 신뢰성, 모델링을 다룸으로써 차세대 소자에 대한 충분한 기본 지식과 응용 능력을 갖추도록 한다.

---

Understand the physical phenomena of MOSFET devices and the effects of device miniaturization. Introduces technological trends using new structures and new materials that are currently being actively developed in nano-device MOSFETs, and covers various memory devices as specific application examples. Additionally, by covering quantum effects, device reliability, and modeling, students will be equipped with sufficient basic knowledge and application capabilities for next-generation devices.

- **반도체기초 (Semiconductor Fundamentals)**

이 과정은 학생들에게 기본적인 반도체와 소자에 대한 소개를 함. 이 입문 과정에서 배우는 기본 지식은 다음 세 가지 주요 전자 소자의 작동과 한계를 이해하는 기초가 될 것임. 1) PN 접합 다이오드, 2) 바이폴라 트랜지스터, 3) MOS 전계 효과 트랜지스터. This course provides the student an understanding of the fundamental semiconductors and devices. The basic knowledge that you will learn in this introductory course will make up the foundation to understand the operation and limitation of the three primary electronic devices: 1) PN junctions diodes, 2) bipolar transistor, and 3) MOS field effect transistors.

- **아날로그집적회로 (Analog Integrated Circuits)**

이 과목에서 학생들은 CMOS 아날로그 설계를 이해하게 된다. 학생들은 아날로그 회로의 중요 블록인 DAC, ADC, PLL의 동작 원리를 이해하고 살펴보고 설계프로젝트 수행을 통해 아날로그 설계를 최적화하기 위해 필요한 설계기법을 배우게 된다. This course helps the students to understand the difficulties in CMOS analog designs. The students will learn the approaches currently taken to optimize analog designs. As a final project, they will be looking at, DAC, ADC, and PLL closely and try to reproduce the circuits with most of the pitfalls covered.

- **VLSI시스템설계 (VLSI Systems Designs)**

이 강의는 시스템 관점에서 SoC(CMOS VLSI) 설계의 기초를 다룬다. 주제는 CMOS 기초, 조합 논리 및 순차 논리 설계, SoC 설계 방법론 및 도구, 데이터 경로 설계, 메모리 설계, 테스트 및 검증, 특수 목적 설계를 검토한다. CAD 도구를 사용한 프론트엔드 및 백엔드 설계 프로젝트가 포함된다.

This course covers the basics of SoC(CMOS VLSI) design in system perspective. Topics are reviews on CMOS basics, combinational logic and sequential logic designs, SoC design methodologies and tools, data path design, memory design, testing and verification, and special purposed design. Front-end and back-end design projects using CAD tools are included.

- **반도체소자공정 (CMOS Front-End Fabrication Process)**

본 강좌에서는 반도체 관련 전공을 하는 대학원생을 대상으로 반도체 집적회로를 제작하는 여러 가지 공정기법에 대해서 이해를 하도록 한다. 이를 위하여 각 물리적, 화학적 공정기법에 대한 기본적인 지식을 획득하면서, 프론트엔드 공정의 전과정을 이해 하도록 한다. 백엔드 공정도 소개를 하면서 반도체 집적회로의 현재 기술 수준과 앞으로의 트렌드에 대해서도 알도록 한다. Technology for Silicon Semiconductor IC(Integrated Circuit) chip which is the basis of modern electronic systems, will be covered, focusing on its historical background, structures of modern semiconductor devices, and fabrication processes. Current and future trends of semiconductor IC technology will also be discussed.

- **저전력메모리설계 (Low Power Memory Design)**

본 강좌에서는 저전력으로 동작하는 메모리 구조를 분석하고 응용 분야를 탐색한다. 특히 딥러닝 분야에 잘 활용될 수 있는 프로세서-메모리 구조를 집중적으로 검토하고 가장 효율적인 방식을 알아보도록 한다.

In this course, memory structures that allow low power operation are analyzed. In particular, memory structures that allow efficient processor-memory architecture suitable for deep learning computation will be explored.



---

- **인공지능반도체 (Artificial Intelligence Integrated Circuits)**

본 강좌에서는 딥러닝을 위한 연산기 구조에 대해 알아본다. 이를 위해 딥러닝의 동작 원리를 회로관점에서 분석하고 더욱 효율적인 연산이 이루어지게 할 수 있는 다양한 회로 기법도 분석한다. 추론에 최적화된 하드웨어뿐만 아니라 학습에 최적화된 하드웨어에 대해서도 알아본다.

In this course, computing architectures for deep learning will be analyzed. In particular, the mechanism behind deep learning will be analyzed in terms of circuit efficiency and various techniques employed to achieve the efficiency will be studied. The focus of this course will not only be on optimized hardware for inference, but also on learning.

- **웨어러블융합반도체 (Wearable Convergence Semiconductor)**

본 강좌에서는 다양한 신재생에너지 관련 융합반도체를 알아보고 그 활용 방법에 대해서도 분석하여 본다. 특히 재생에너지를 활용하는 웨어러블 디바이스에 적합한 구조 및 방식에 대해 면밀히 분석한다.

In this course, variety of renewable energy related convergence semiconductor implementations will be analyzed and their applications will be studied. In particular, suitable structures and methods to apply the renewable energy for wearable applications will be explored in detail.